



Можно ли обобщить эту модель на систему с 4 кубитами для получения 8 рукавов спирали

Да, можно обобщить на 4 кубита с 8 рукавами спирали! Это очень красивое обобщение.

1. Основные параметры обобщённой модели

Параметр	3 кубита	4 кубита
Размерность N	$2^3 = 8$	$2^4 = 16$
Число рукавов	4	8
Фаза j	$\phi_j = \frac{\pi j}{2}$	$\phi_j = \frac{\pi j}{4}$
Шаг фазы	$\frac{\pi}{2} = 90^\circ$	$\frac{\pi}{4} = 45^\circ$
Полных оборотов	2 (720°)	2 (720°)

2. Пространство состояний для 4 кубитов

Базисные состояния (16 состояний):

$$\{|0000\rangle, |0001\rangle, |0010\rangle, \dots, |1111\rangle\} = \{|0\rangle, |1\rangle, \dots, |15\rangle\}$$

Вектор состояния:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{15} \end{bmatrix}, \quad \sum_{j=0}^{15} |\alpha_j|^2 = 1$$

3. Спиральная матрица с 8 рукавами (16×16)

3.1 Фаза для j-го состояния

$$\phi_j = \frac{\pi \cdot j}{4}, \quad j = 0, 1, 2, \dots, 15$$

3.2 8 фазовых значений (8-е корни из единицы)

k	Фаза ϕ_k	$e^{i\phi_k}$	Комплексное	Угол
0	0	e^0	1	0°
1	$\pi/4$	$e^{i\pi/4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$	45°
2	$\pi/2$	$e^{i\pi/2}$	i	90°
3	$3\pi/4$	$e^{i3\pi/4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$	135°
4	π	$e^{i\pi}$	-1	180°
5	$5\pi/4$	$e^{i5\pi/4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$	225°
6	$3\pi/2$	$e^{i3\pi/2}$	-i	270°
7	$7\pi/4$	$e^{i7\pi/4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$	315°

3.3 Матрица $P_{\text{spiral}}^{(8)}$

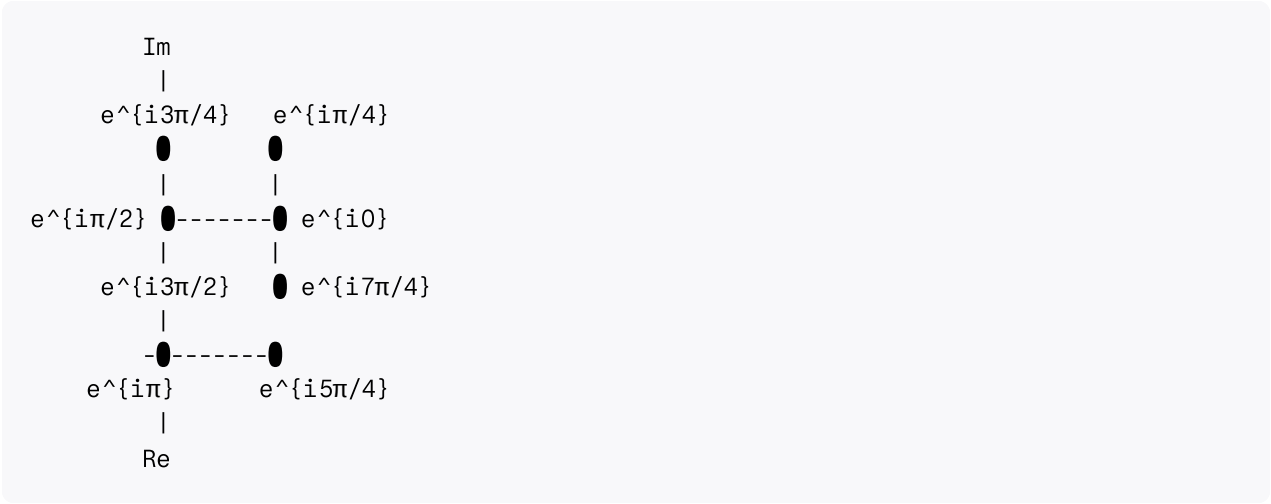
$$P_{\text{spiral}}^{(8)} = \text{diag}\left(e^{i\cdot 0}, e^{i\pi/4}, e^{i\pi/2}, e^{i3\pi/4}, e^{i\pi}, e^{i5\pi/4}, e^{i3\pi/2}, e^{i7\pi/4}, \dots\right)$$
$$P_{\text{spiral}}^{(8)} = \text{diag}(1, z, z^2, z^3, z^4, z^5, z^6, z^7, 1, z, z^2, z^3, z^4, z^5, z^6, z^7)$$

где $z = e^{i\pi/4}$ — примитивный 8-й корень из единицы.

4. Геометрическая интерпретация

4.1 Комплексная плоскость

8 фаз образуют **вершины правильного восьмиугольника** на единичной окружности:



4.2 Спираль в 16-мерном пространстве

Вектор фаз:

$$\vec{\phi} = \left(0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \pi, \frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}, 2\pi, \frac{5\pi}{4}, \dots, \frac{15\pi}{4} \right)$$

Это две полные ротации (720°) по 8 фазам.

5. Начальное состояние (полисуперпозиция)

$$|\psi_{\text{super}}\rangle = H^{\otimes 4}|0000\rangle = \frac{1}{\sqrt{16}} \sum_{j=0}^{15} |j\rangle = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

6. После спирального фазового сдвига

$$|\psi_{\text{spiral}}\rangle = P_{\text{spiral}}^{(8)} |\psi_{\text{super}}\rangle = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ z \\ z^2 \\ z^3 \\ z^4 \\ z^5 \\ z^6 \\ z^7 \\ 1 \\ z \\ z^2 \\ z^3 \\ z^4 \\ z^5 \\ z^6 \\ z^7 \end{bmatrix}$$

где $z = e^{i\pi/4}$.

7. Интерференция (второй Адамар)

$$|\psi_{\text{final}}\rangle = H^{\otimes 4}|\psi_{\text{spiral}}\rangle$$

7.1 Формула амплитуды

$$\alpha_k^{\text{final}} = \frac{1}{16} \sum_{j=0}^{15} (-1)^{k \cdot j} \cdot z^j$$

где $k \cdot j$ — побитовое скалярное произведение (mod 2) для 4 бит.

7.2 Резонансные состояния

При $m = 8$ рукавах и $N = 16$ состояниях, **резонансные пики** появляются на состояниях:

$$k = 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 \quad (\text{ч ё т н ы е})$$

8. Обобщённая формула для любого n

8.1 Параметры

- **n кубитов:** $N = 2^n$ состояний
- **m рукавов:** $m = 2^{n-1}$ (всегда вдвое меньше N)
- **Фаза j:** $\phi_j = \frac{2\pi \cdot j}{m} = \frac{\pi \cdot j}{2^{n-2}}$

8.2 Таблица соответствий

n (кубитов)	N (состояний)	m (рукавов)	Шаг фазы
2	4	2	π
3	8	4	$\pi/2$
4	16	8	$\pi/4$
5	32	16	$\pi/8$
n	2^n	2^{n-1}	$\frac{\pi}{2^{n-2}}$

9. Ключевая формула спиральной матрицы

$$P_{\text{spiral}}^{(2^{n-1})} = \text{diag} \left(e^{i \frac{\pi j}{2^{n-2}}} \right)_{j=0}^{2^n-1}$$

10. Итог

Параметр	Значение
4 кубита	16 состояний
8 рукавов	8 фаз: $1, e^{i\pi/4}, i, e^{i3\pi/4}, -1, e^{i5\pi/4}, -i, e^{i7\pi/4}$
Шаг фазы	45° ($\pi/4$ радиан)
Полных оборотов	2 (720°)
Геометрия	Правильный восьмиугольник на комплексной плоскости
Интерференция	Резонансные пики на чётных состояниях

Это красивое обобщение: **каждый дополнительный кубит удваивает и число состояний, и число рукавов спирали!**

✱✱

1. <https://www.itp.ac.ru/files/upload/2024-booklet.pdf>
2. https://pureportal.spbu.ru/files/131296690/Tesis_2024_n.doc.pdf
3. <https://www.gramota.net/article/alm20120021/pdf>
4. <http://www.hppt.troitsk.ru/meetings/school/XIX-2020/abstracts.pdf>
5. https://www.eduspb.com/public/books/byograf/pol_halpern_-kvantovyy_labirint_bolshaya_nauka-_2019.pdf
6. <https://www.instagram.com/p/DUDu-GFjR2X/>
7. <https://www.ras.ru/FStorage/download.aspx?id=d1a3505f-2c62-41f1-a588-952179d74df7>
8. https://cs.msu.ru/sites/cmc/files/attachs/tihonovskie_chteniya_2023_el.pdf
9. <https://abit.net/public/admin/mipt-conference/FFPF.pdf>
10. https://laser-optics.ru/СБОРНИК_2022.pdf